

同余

1. 给定正整数 a, b, n , 其中 $(a, n) = 1$. 证明: 一定存在正整数 x , 满足 $ax \equiv b \pmod{n}$. (即同余方程 $ax \equiv b \pmod{n}$ 有解)

2. 中国剩余定理: 设 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 是 n 个两两互质的正整数, 则对任意整数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 下面的同余方程有解, 并且在模的意义下, 上述同余方程组的解是唯一的.

$$\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{m_2} \\ \text{L} \\ x \equiv c_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

3. p 是质数, $1 \leq k \leq p-1$, 证明: $C_{p-1}^k \equiv (-1)^k \pmod{p}$.

4. p 是质数, a, b 是正整数. 如果 $a^p \equiv b^p \pmod{p}$, 那么证明:
 $a^p \equiv b^p \pmod{p^2}$.

5. 数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1=1, a_2=2$, $a_{n+2} = \begin{cases} 5a_{n+1} - 3a_n, & \text{若 } a_n \cdot a_{n+1} \text{ 为偶数} \\ a_{n+1} - a_n, & \text{若 } a_n \cdot a_{n+1} \text{ 为奇数} \end{cases}$.

证明: 对一切 n , 都有 $a_n \neq 0$.

6. 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足: $a_1=1, a_n=3a_{n-1}+2, b_1=2, b_n=3b_{n-1}+3^n$. 证明:
不存在正整数 m 和 n , 使得 $a_n = b_m$.

7. a 为正整数, 数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = a, a_{n+1} = a_n^2 + 20 (n=1, 2, \dots)$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 中至多有一项为立方数.

8. 数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 2, a_{n+1} = (1 + a_1 a_2 \cdots a_n)$ 的最大质因数. 请问 11 是否在这个数列中出现?

9. a, b 为正整数, 正整数数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_{n+1} = a \cdot x_n + b (n=1, 2, \dots)$.

证明: $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不可能均为质数.

10. 如果 a, b, c 是互异的正整数, 质数 $p = ab + bc + ca$. 那么证明: (1)

a^2, b^2, c^2 除以 p 的余数各不相同; (2) a^3, b^3, c^3 除以 p 的余数各不相同.

11. 从 $1, 2, \dots, 2024$ 中选取 n 个数（不能重复），打乱顺序后分别记为 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 如果 $a_1(a_2 - 1), a_2(a_3 - 1), \dots, a_{n-1}(a_n - 1)$ 都是 2024 的倍数，证明： $a_n(a_1 - 1)$ 不是 2024 的倍数.

12. N 是大于 3 的奇数，证明：从 $0, 1, 2, \dots, N-1$ 中任意去掉一个元素，总可以将剩下的元素分成两组，每组 $\frac{N-1}{2}$ 个元素，且两组的和除以 N 的余数相同.

13. 给定正整数 m ，证明：存在正整数 k ，使得可将正整数集 N^+ 拆为 k 个互不相交的子集 $A_1, A_2, \dots, A_k$ ，每个子集 A_i 中均不存在 4 个数 a, b, c, d （可以相同），满足 $ab - cd = m$ 。

14. 如果可以将 2024 个正整数放在一个圆周上，使得任意相邻的五个数中有三个的和等于另两个数的和的两倍，那么称为一个“倒霉环”。求所有“倒霉环”的个数。